PROJECT UAS KELOMPOK 8



Analisis Keamanan Sistem Berbasis SIEM terhadap Serangan Web Application



MATA KULIAH : KEAMANAN SIBER

DOSEN PENGAMPU : ZAENAL MUTAQIN SUBEKTI, S.KOM, M.KOM.



ANGGOTA KELOMPOK :

- **JAELANI SURYA SAPUTRA | 2301111110042**
- **SAPRI SYAMSUDIN | 2301111110058**



Latar belakang

- Web server merupakan layanan utama dalam sistem informasi
- Web server rentan terhadap serangan aplikasi web
- Administrator membutuhkan monitoring keamanan terpusat
- SIEM digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman

Penjelasan:
Serangan terhadap web server sering tidak terdeteksi secara langsung. Dengan SIEM, seluruh log dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendeteksi pola serangan.



Tujuan

- Mengimplementasikan SIEM menggunakan Wazuh
- Memonitor keamanan web server Apache
- Mensimulasikan serangan web
- Menganalisis hasil deteksi pada dashboard

Penjelasan:
Tujuan utama adalah membuktikan bahwa SIEM mampu mendeteksi serangan web secara real-time melalui analisis log.



Analisis & Kebutuhan Resiko

Kebutuhan:

- Monitoring log server
- Deteksi serangan jaringan
- Pusat analisis keamanan

Risiko:

- Brute force login
- DDoS
- Akses tidak sah
- Manipulasi file sistem

Topologi Analisa Sistem



VM Kali Linux Sebagai Attacker

ATTACK TO WEB



VM Ubuntu 22.04 (Sebagai Web Server Sekaligus Wazuh Agent

AGENT MONITORING WEB SERVER



VM Ubuntu 22.04 (Sebagai Wazuh Manager atau Server SIEM)

Implementasi Web Server Apache

Instalasi Apache :
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y

Cek Status Apache :
sudo systemctl status apache2

Izinkan Write/Read File :
sudo chmod -R 777 /var/www

lalu Lakukan Upload Ke Win Scp Ke file var/www/

lalu dibagian nano */etc/apache2/sites-available/000-default.conf* dibagian config var/www/ ubah nama html tadinya jadi nama folder web yang kalian upload tadi di win scp

Penjelasan:
Apache berfungsi sebagai target serangan. Log Apache akan menjadi sumber data utama untuk analisis SIEM

Lalu restart apache2 *service apache2 restart*

Lalu masukkan ip ubuntu server kalian di google



ubuntu

lakukan ini di vm ubuntu yang web server

INSTALL WAZUH AGENT

- *curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo apt-key add -*
- *echo "deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list*
- *sudo apt update*
- *sudo apt install wazuh-agent -y*
- **Ubah Config Sesuai SS Disamping dan sesuai IP kalian masing-masing**
- *sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf*

```
<client>
  <server>
    <address>192.168.1.6</address>
    <port>1514</port>
    <protocol>tcp</protocol>
  </server>
  <notify_time>20</notify_time>
  <time-reconnect>60</time-reconnect>
  <auto_restart>yes</auto_restart>
  <crypto_method>aes</crypto_method>
</client>
```

- **Lalu daftarkan agen ke manager sesuai ip kalian**
  sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 192.168.1.6

- **Lalu Start & Enable Agent**

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent

- **Lalu Cek status**

sudo systemctl status wazuh-agent

ubuntu

lakukan ini di vm ubuntu yang web server

SKENARIO SERANGAN

- **HTTP Flood (Simulasi DoS):**

ab -n 400000 -c 100 http://IP_WEBSERVER/

- **SQL Injection (Simulasi):**

curl "http://IP_WEBSERVER/?id=1' OR '1'='1"

- **Serangan Brute Force URL**

for i in {1..300}; do curl http://IP_WEBSERVER/login; done

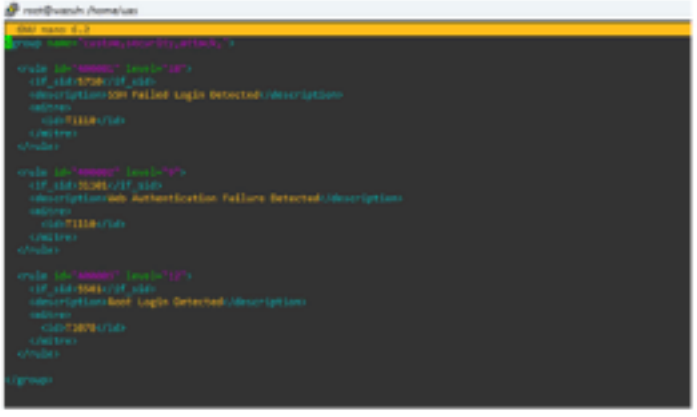


Jalankan ini di vm Kali Linux

SET RULE DI WAZUH

```
root@wazuh:/home/uas# sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

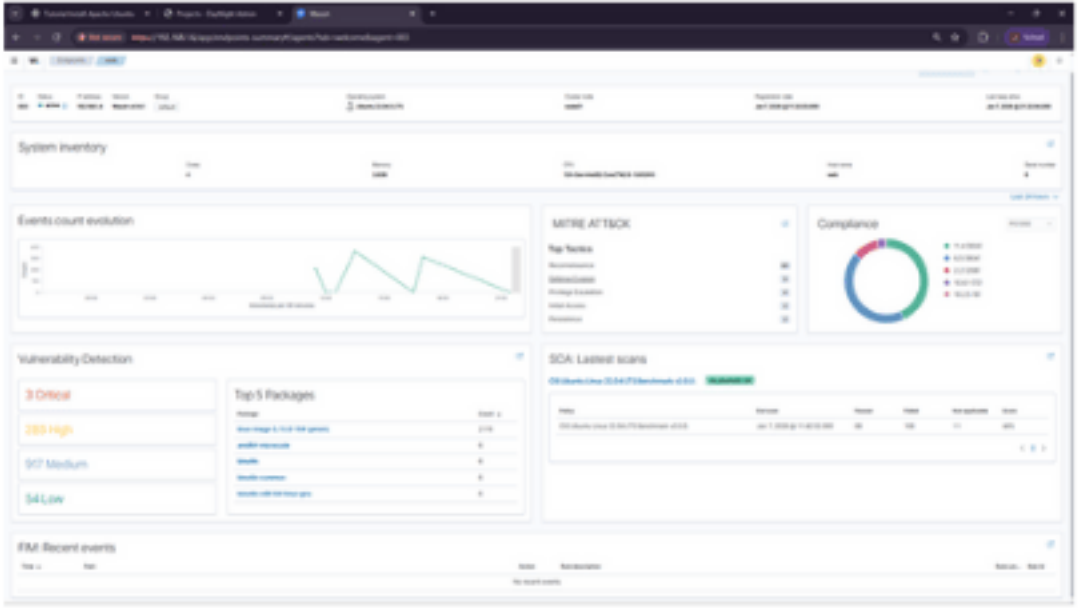
Set Config Nya Sesuai Jenis Serangan Yang Dipakai





Vm Ubuntu 22.04 (Sebagai Wazuh Manager atau Server SIEM)

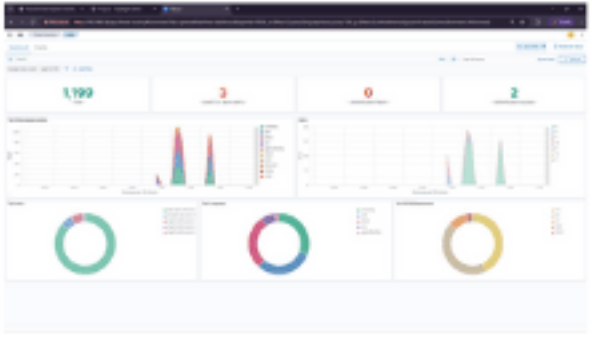
Hasil Analisis SIEM



ubuntu + wazuh.

Install Wazuh Server Ubuntu Dan Running Wazuh Di Browser

Hasil Analisis SIEM



Fungsi: Monitoring aktivitas ancaman secara real-time.
Poin Analisa:

- *Total event: 1199*
- *Alert Level ≥ 12: 3*
- *Authentication failure: 0*
- *Authentication success: 2*
- *Menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan terdeteksi*

Kesimpulan:
Wazuh berhasil mendeteksi aktivitas berisiko tinggi.

Fungsi: Visualisasi serangan dan lonjakan traffic.

Poin Analisa:

- *Lonjakan event pada jam tertentu*
- *Kategori alert:*
  - *web*
  - *attack*
  - *agent_flooding*
  - *recon*
- *Indikasi serangan HTTP flooding / scanning*

Kesimpulan:
Sistem mengalami percobaan serangan berbasis jaringan.

Fungsi: Menampilkan hasil pemindaian kerentanan sistem.

Poin Analisa:

- *Total vulnerability terdeteksi: 1.265+*
- *Critical: 3*
- *High: 283*
- *Medium: 924*
- *Low: 55*
- *Pending Evaluation: 1.053*
- *Sistem yang dipantau: Ubuntu 22.04 LTS*
- *Menunjukkan sistem masih memiliki banyak celah keamanan*

Kesimpulan:
Web server membutuhkan patch dan hardening sistem.



Kesimpulan

- SIEM efektif untuk monitoring keamanan web server
- Wazuh mampu mendeteksi serangan web secara real-time
- Integrasi Apache dan Wazuh berjalan dengan baik
- Sistem layak digunakan sebagai solusi keamanan web

Penjelasan:
Implementasi SIEM membantu meningkatkan keamanan sistem dengan mendeteksi serangan lebih cepat dan terpusat.
Terima kasih 🙏

Kesimpulan:

- Wazuh efektif mendeteksi vulnerability & serangan
- Sistem masih memiliki banyak celah keamanan
- Monitoring real-time sangat membantu mitigasi awal

Rekomendasi:

- Update & patch sistem secara berkala
- Aktifkan firewall & IDS
- Tingkatkan compliance CIS
- Monitoring berkelanjutan dengan Wazuh